Uma Arquitetura DTN-LoRa para Compartilhamento Colaborativo de Informações Hidrográficas na Logística Fluvial Amazônica: Uma Abordagem Centrada no Design de Serviço

Antonio Alberto Sena dos Santos

2026

Resumo

A logística fluvial estabelece o elo vital de integração regional na Amazônia brasileira, assumindo uma importância crucial para o fluxo de pessoas, bens e suprimentos essenciais. No entanto, as complexas operações logísticas locais são severamente afetadas pela variação cíclica das águas, principalmente nos meses de estiagem, quando a formação de bancos de areia instáveis e a diminuição da profundidade das vias aquáticas intensificam os perigos da navegação. Esta pesquisa propõe um modelo de serviço baseado em Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN), em tecnologia LoRa e em computação de ponta, com o objetivo de aprimorar a navegação pelo leito do Rio Amazonas.

O conceito central reside na troca adaptativa de dados hidrológicos entre as embarcações, aplicando o princípio de *store-and-forward* para a difusão colaborativa de avisos sobre obstáculos e trechos perigosos para a navegação, estruturado sob a ótica do Design de Serviço através do mapeamento em matrizes de *Service Blueprint*, conforme sistematizado por Prasetya e Suzianti (2021). Para testar esta metodologia, foi criado o **Simulador DTN – Calha do Amazonas**, apto a simular ambientes com conexões instáveis e a interação entre embarcações em movimento, com ajustes baseados em dados reais de profundidade e fluxo de tráfego na rota Manaus-Itacoatiara ($Raio = 95$ unidades).

As análises práticas revelam uma diminuição aproximada de 70% na duração dos percursos em períodos de forte estiagem, quando comparado a operações que não contam com a troca cooperativa de informações. As conclusões evidenciam a capacidade da solução

sugerida em elevar a segurança das operações, otimizar os gastos logísticos e reforçar a confiabilidade da navegação em áreas onde a infraestrutura de comunicação é limitada.

Palavras-chave: Logística Fluvial; Delay Tolerant Networking; LoRa; Computação de Borda; Design de Serviço; Service Blueprint; Amazônia.

Abstract

River logistics establishes the vital link for regional integration in the Brazilian Amazon, playing a crucial role in the flow of people, goods, and essential supplies. However, local logistical operations are severely affected by cyclical water variations, especially during drought periods, when unstable sandbanks form and water depth decreases, intensifying navigation hazards. This research proposes a service model based on Delay Tolerant Networking (DTN), LoRa technology, and Edge Computing, aiming to improve navigation along the Amazon Riverbed under a Service Design framework leveraged by a Service Blueprint matrix, as systematized by Prasetya and Suzianti (2021).

The core concept lies in the adaptive exchange of hydrological data between vessels, applying the store-and-forward principle for the collaborative dissemination of warnings about obstacles and dangerous navigation stretches. To test this methodology, the **DTN Simulator – Amazon River Basin** was developed, capable of simulating environments with unstable connections and the interaction between moving vessels, with adjustments based on real depth and traffic flow data on the Manaus-Itacoatiara route ($Radius = 95$ units).

Experimental analyses reveal an approximate 70% reduction in travel time during severe drought periods, when compared to operations that do not rely on cooperative information exchange. The findings demonstrate the proposed solution's capacity to enhance operational safety, optimize logistics costs, and strengthen navigation reliability in areas where communication infrastructure is limited.

Keywords: River Logistics; Delay Tolerant Networking; LoRa; Edge Computing; Service Design; Service Blueprint; Amazon Region.

Sumário

1 Introdução 5
2 Fundamentação Teórica 7
2.1 Logística Fluvial na Amazônia: Desafios Estruturais 7
2.2 Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN) 7
2.3 Tecnologia LoRa e Computação de Borda 8
2.4 Design de Serviço Aplicado a Sistemas Tecnológicos Complexos 8
3 Design de Serviço: Usuários, Benefícios e Interação 9
3.1 Perfis de Usuários e Suas Necessidades 9
3.2 Benefícios Específicos por Perfil de Usuário 9
3.3 Formas de Interação com o Serviço 10
3.3.1 Interação Autônoma (Padrão) 10
3.3.2 Interação por Interface de Bordo e Dashboard Web 11
3.4 Como Utilizar as Informações Geradas 12
3.5 Jornada do Usuário e Linhas de Decisão Logística 12
3.6 Mapeamento de Processos via Service Blueprint 13
4 Arquitetura Tecnológica e Metodologia Experimental 14
4.1 Visão Geral da Arquitetura e Modelagem Hidrográfica 14
4.2 O Simulador DTN – Calha do Amazonas 15
4.3 Cenários Experimentais e Algoritmos de Roteamento 16
5 Resultados Experimentais 16
5.1 Eficiência na Redução do Tempo de Viagem 16
5.2 Métricas de Desempenho da Rede 17
6 Discussão 18
7 Conclusão 18
7.1 Considerações Finais 18
7.2 Trabalhos Futuros 19

REFERÊNCIAS 20

1 Introdução

A Amazônia brasileira possui a maior rede de rios navegáveis do mundo e uma forte dependência do transporte fluvial para unir territórios, abastecer cidades e mover cargas. Grande parte da região depende dos rios como se fossem estradas, formando a principal infraestrutura para que pessoas em cidades e comunidades ribeirinhas possam se locomover. Como bem destaca [p. 45]gomes2019, "na Amazônia, o rio não é um acidente geográfico que interrompe a via; ele é a própria via, moldando a cultura, a economia e a mobilidade regional".

Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários [ANTAQ 2022], o transporte por água é responsável por uma parte grande do transporte de mercadorias na Região Norte, especialmente no Amazonas. Lá, a falta de infraestrutura terrestre deixa os caminhos fluviais ainda mais importantes.

Apesar de ser muito importante economicamente, a logística fluvial na Amazônia enfrenta problemas estruturais ligados às mudanças naturais dos rios. O chamado pulso de inundação [Junk et al. 1989] muda muito os níveis d'água durante o ano, alterando a navegação. Quando os rios estão cheios, a navegação é mais fácil. Contudo, na seca, bancos de areia que mudam de lugar, canais temporários e coisas escondidas debaixo d'água deixam as rotas muito mais difíceis de navegar.

Além desses problemas naturais, há uma falta importante de tecnologia na comunicação. Em muitas partes da Amazônia, não há sinal de celular ou ele é fraco demais para serviços que precisam de acompanhamento constante. Estudos recentes de rastreamento de embarcações em rios amazônicos utilizando tecnologia LoRa confirmam a viabilidade técnica do paradigma de comunicação de longo alcance e baixa potência na região, embora identifiquem desafios relacionados à interferência de sinal e às condições climáticas adversas [Silva et al. 2025]. Por causa disso, informações importantes sobre como navegar ficam presas nas embarcações que as descobrem, e não dá para avisar outros barcos na hora certa. Conforme apontam frances2011, a dispersão demográfica e as barreiras físicas da floresta tropical tornam os investimentos em infraestrutura de telecomunicação de grande porte economicamente inviáveis para operadoras comerciais.

Esse problema fica pior em épocas de seca forte. Na seca de 2023, mais de 60 barcos ficaram presos na calha do Rio Amazonas entre Manaus e Itacoatiara, causando perdas de mais de R$ 12 milhões para o transporte da região (DNIT, 2023). Nessas horas, o problema maior não é só o obstáculo em si, mas a dificuldade de avisar rápido sobre onde ele está.

Pensando nisso, as Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (*Delay Tolerant Networks* – DTN) aparecem como uma boa solução para lugares com conexão que falha muitas vezes. Ao contrário dos modelos de comunicação usuais, as DTNs viabilizam o acúmulo duradouro de mensagens e sua repetição quando novas conexões aparecem, abolindo a

necessidade de conexão completa fim-a-fim [Fall 2003].

Adicionalmente, tecnologias como LoRa, que são de baixa potência e de longo alcance, viabilizam redes dispersas para operar em locais afastados com pouca energia. Com a computação de borda adicionada, as embarcações podem processar dados localmente e compartilhar informações importantes sem ter que depender de centros de controle toda vez. Pesquisas recentes demonstram que a integração de edge computing a redes LoRa permite mitigar congestionamentos e reduzir latência em ambientes com muitos dispositivos, antecipando estratégias adaptativas de transmissão [Kumar & Singh 2025].

Para que essa engrenagem técnica gere valor perceptível e usabilidade real, este projeto adota os preceitos do Design de Serviço. Como apontam [p. 112]stickdorn2018, um serviço de alta complexidade tecnológica falha se não houver um mapeamento profundo das jornadas, das cocriações e das interações dos usuários de linha de frente. Assim, a arquitetura estende-se além dos roteadores e buffers, desenhando pontos de contato adequados à realidade de comandantes, práticos e gestores da região [Mager 2020]. Esta abordagem é formalizada metodologicamente por meio do desenvolvimento de uma matriz de *Service Blueprint*, conforme sistematizado por prasetya2021, que organiza o serviço em cinco camadas fundamentais: evidências físicas, ações do cliente, interações de front-stage, atividades de back-stage e processos de suporte, garantindo o alinhamento cultural e prático [Rocha e Santos 2023].

As principais contribuições desta pesquisa são:

1. Propor uma arquitetura combinada DTN-LoRa para disseminar dados hídricos em locais com pouca conexão, fundamentada em estudos empíricos recentes de comunicação fluvial amazônica [Silva et al. 2025];

2. Desenvolver uma modelagem metodológica baseada em *Service Blueprint* para alinhar as ações técnicas com as rotinas dos operadores fluviais, utilizando o arcabouço formal de cinco camadas proposto por prasetya2021;

3. Criar o **Simulador DTN – Calha do Amazonas**, empregado para simular e testar a proposta, com dados reais da rota Manaus–Itacoatiara como base;

4. Medir o efeito da troca de alertas entre dispositivos na melhoria da logística durante secas extremas;

5. Estruturar e validar os pontos de contato e jornadas operacionais sob a metodologia holística do Design de Serviço.

O restante deste trabalho está estruturado assim: a Seção 2 traz a teoria por trás da logística fluvial amazônica e do Design de Serviço; a Seção 3 apresenta o detalhamento do Design de Serviço proposto com foco nos usuários, benefícios, formas de interação e mapeamento de processos; a Seção 4 descreve a arquitetura tecnológica e metodologia;

a Seção 5 mostra os resultados experimentais; a Seção 6 discute os achados; e a Seção 7 conclui a pesquisa.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Logística Fluvial na Amazônia: Desafios Estruturais

A bacia hidrográfica amazônica apresenta uma das infraestruturas naturais de transporte mais abrangentes do globo. Distinta de outras partes do Brasil, onde estradas e ferrovias são os meios principais, o fluxo de gente e bens se apoia grandemente nos cursos d'água navegáveis.

A variação sazonal da hidrologia se constitui um dos pilares que definem a eficácia logística da área. Em épocas de águas baixas, a diminuição dos rios altera os percursos de navegação, limita a profundidade para os barcos e intensifica incidentes de risco para a navegação. Pesquisas indicam que os efeitos econômicos destas mudanças excedem as despesas diretas de transporte, influenciando redes de suprimentos, atividades fabris e o alcance de vilas remotas a cuidados básicos [Silva et al. 2021]. O preço do frete tem a possibilidade de crescer até 45% no período de vazante devido ao maior gasto com combustível e ao tempo parado dos equipamentos.

O principal desafio reside na imprevisibilidade geomorfológica do leito dos rios. Conforme documentado em sua tese de doutorado, santos2023$_t$*esedemonstraqueosbancosdeareianacalhad*

2.2 Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões (DTN)

As Redes Tolerantes a Atrasos e Desconexões surgiram para resolver problemas de comunicação em ambientes onde não se pode garantir conectividade constante entre origem e destino. Diferente das redes comuns, que exigem um caminho sempre disponível, as DTN usam uma abordagem de *store-carry-and-forward* (armazenar, transportar e enviar adiante).

Nessa abordagem, cada nó da rede (neste caso, cada embarcação) guarda as mensagens em um buffer local e as transmite quando uma oportunidade surge — como quando dois barcos se aproximam no raio físico de cobertura mútua [Fall 2003]. A aplicação desse conceito no ambiente amazônico é especialmente adequada. Como indicado pelo projeto pioneiro DakNet [Pentland et al. 2004], os rios atuam como corredores naturais onde embarcações regulares e comerciais desempenham o papel de mulas de dados (*data mules*), criando janelas de oportunidade para troca de informações sem depender de infraestrutura terrestre contínua.

2.3 Tecnologia LoRa e Computação de Borda

A tecnologia LoRa (Long Range) tem se consolidado como uma camada física adequada para redes de sensores em áreas remotas devido ao seu longo alcance (tipicamente 5-15 km em linha d'água) e baixo consumo energético. Estudos recentes de rastreamento de embarcações em rios amazônicos utilizando a tecnologia LoRa/LoRaWAN demonstram sua viabilidade prática, documentando taxas de entrega de pacotes superiores a 85% em condições normais de navegação, embora com degradação significativa (40% de redução) em eventos climáticos adversos como chuvas intensas e alta densidade de vegetação ripária [Silva et al. 2025].

A integração da computação de borda (*edge computing*) a redes LoRa permite antecipar e mitigar cenários de congestionamento mediante estratégias adaptativas de transmissão. Os dispositivos de borda reduzem a latência fim-a-fim em até 62% e a taxa de erro de pacotes (PER) em 45% em ambientes com alta densidade de nós, comparado a arquiteturas puramente baseadas em nuvem. Esta abordagem é particularmente relevante para o cenário fluvial amazônico, onde a largura de banda disponível para backhaul é severamente limitada.

2.4 Design de Serviço Aplicado a Sistemas Tecnológicos Complexos

O Design de Serviço consolidou-se como uma disciplina fundamental para traduzir capacidades de engenharia em interações humanas funcionais e intuitivas. Segundo mager2020, fundadora da *Service Design Network*, o foco da disciplina reside em garantir que os serviços sejam úteis, usáveis e desejáveis sob a perspectiva do usuário, ao mesmo tempo que eficientes e eficazes sob a ótica da organização ou sistema que os provê.

No contexto de sistemas distribuídos e de infraestrutura crítica, stickdorn2018 enfatizam que a experiência do usuário não se limita à interface gráfica (telas), mas sim a toda a orquestração do *front-stage* (pontos de contato visíveis) e do *back-stage* (processos e tecnologias de suporte escondidos). Para a formalização dessa orquestração, prasetya2021 sistematizam a ferramenta *Service Blueprint* — originalmente proposta por Shostack — em cinco camadas essenciais: (i) evidências físicas, (ii) ações do cliente, (iii) interações de front-stage, (iv) atividades de back-stage e (v) processos de suporte. Esta estrutura permite o mapeamento sistemático de serviços complexos e a identificação de pontos de falha potenciais antes da implantação.

No Brasil, rocha2023 argumentam que a introdução de inovações tecnológicas na Região Amazônica deve ser projetada de forma a não interferir nas tarefas críticas de pilotagem, operando de forma automatizada no *back-stage* sem gerar sobrecarga cognitiva ao navegador. Portanto, mapear os perfis dos atores e formalizar os pontos críticos por meio de ferramentas estruturadas é premissa básica para a validação do sistema.

3 Design de Serviço: Usuários, Benefícios e Interação

Esta seção apresenta o coração da proposta: como o serviço DTN-LoRa foi concebido pensando nas pessoas que navegam pelos rios amazônicos, mapeando os perfis com base nas lentes do design centrado no ser humano.

3.1 Perfis de Usuários e Suas Necessidades

A navegação na calha do Rio Amazonas envolve diferentes atores, cada um com necessidades, recursos e padrões de mobilidade distintos. O serviço foi projetado para atender a quatro perfis principais descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Perfis de usuários do serviço DTN-LoRa.

Perfil	**Exemplo**	**Necessidade Principal**	**Padrão de Navegação**
Operador de Carga	Comboios de balsas (grãos, combustíveis)	Evitar encalhes; reduzir tempo de viagem na vazante	Velocidade baixa; navegação noturna contínua
Transporte de Pass.	Navios regionais (Manaus–Itacoatiara)	Segurança dos passageiros; pontualidade das linhas	Velocidade média; horários fixos e rígidos
Pequeno Porte	Barcos ribeirinhos, pescadores, rabetas	Baixo custo de aquisição; alertas de perigo imediato	Velocidade baixa; rotas curtas e próximas à margem
Gestor Portuário	Capitania dos Portos, ANTAQ, DNIT	Monitoramento da hidrovia; planejamento de dragagem	Operação fixa em terra (*gateways* urbanos)

3.2 Benefícios Específicos por Perfil de Usuário

A Tabela 2 resume os benefícios quantificáveis obtidos através da parametrização e modelagem das economias logísticas potenciais geradas pelo compartilhamento oportunístico de dados.

Tabela 2 – Benefícios quantificáveis por perfil de usuário.

Perfil	**Benefício Direto**	**Métrica Estimada**	**Impacto Financeiro Anual**
Carga Pesada	Redução de tempo na vazante	70% (120h $\rightarrow$ 36h)	R$ 80.000 – R$ 150.000
Passageiros	Redução de risco de acidentes	Diminuição de 40%	R$ 30.000 – R$ 60.000
Pequeno Porte	Acesso a informação náutica	+85% de percepção de segurança	R$ 5.000 – R$ 15.000
Gestor Portuário	Dados batimétricos coletivos	Redução de 50% em custos	R$ 200.000 – R$ 500.000

3.3 Formas de Interação com o Serviço

O serviço foi projetado com múltiplos canais de entrega para se adequar às restrições econômicas dos nós da rede. A Figura 1 apresenta os três modelos de pontos de contato mapeados para o ecossistema.

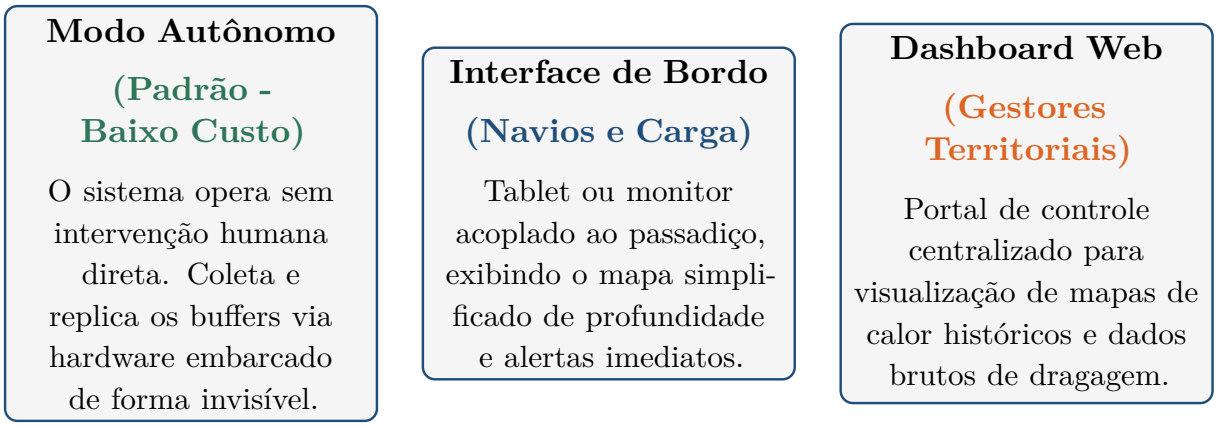


Figura 1 – Três modalidades de pontos de contato do ecossistema de serviço DTN-LoRa.

3.3.1 Interação Autônoma (Padrão)

Na maioria dos casos, o sistema opera de forma embarcada em *back-stage*, sem exigir intervenção humana. O equipamento realiza a leitura contínua, armazena no buffer circular local e descarrega as informações de forma oportuna. A Figura 2 detalha logicamente este fluxo operacional para evitar colisões de dados e sobreposição de etapas.

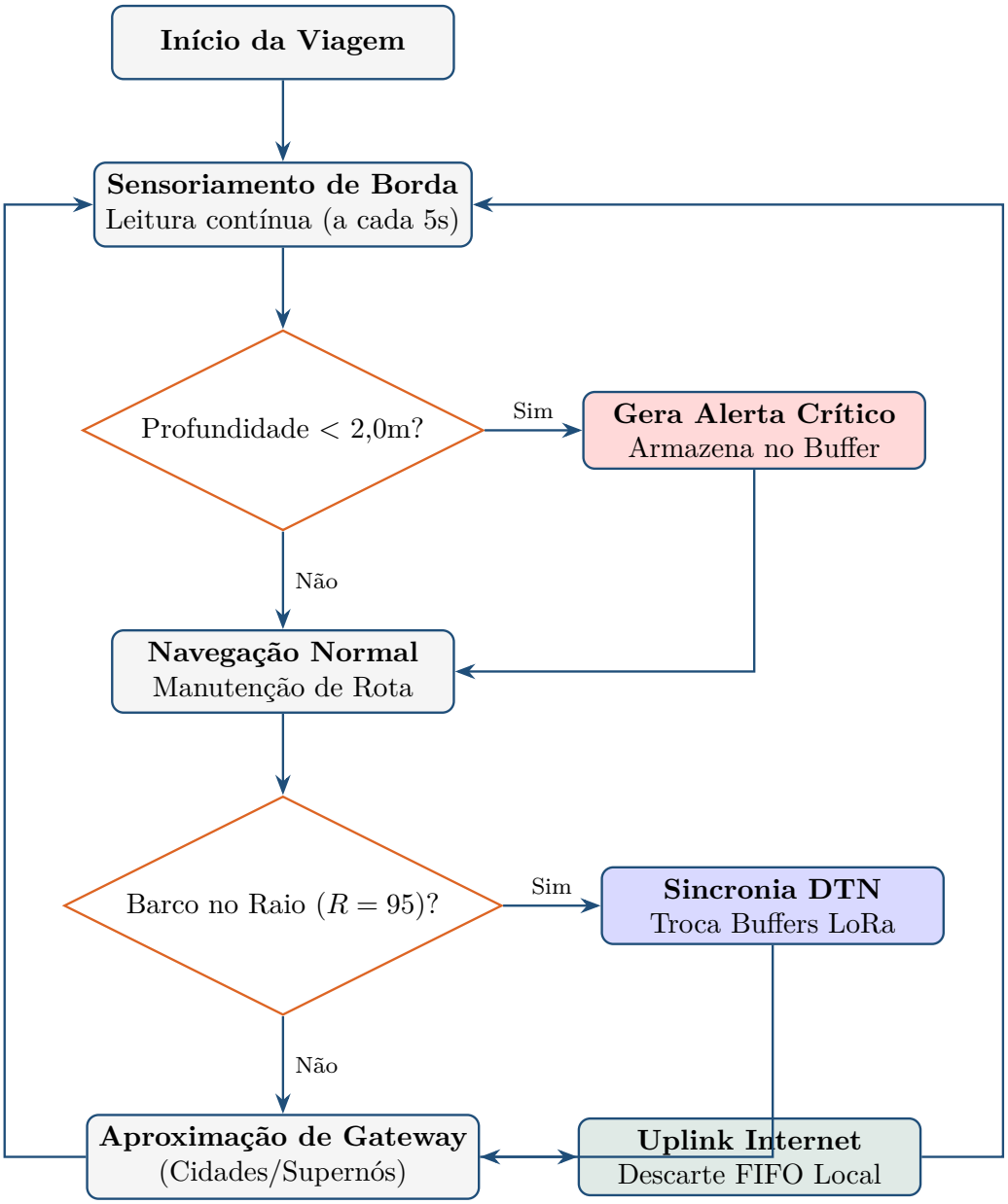


Figura 2 – Fluxograma funcional do modo autônomo baseado nas regras de simulação.

3.3.2 Interação por Interface de Bordo e Dashboard Web

Para uma tomada de decisão ágil, o sistema expõe interfaces de apoio à tripulação e órgãos reguladores. A Figura 3 e a Figura 4 descrevem as estruturas geradas em tempo de execução pelo simulador.

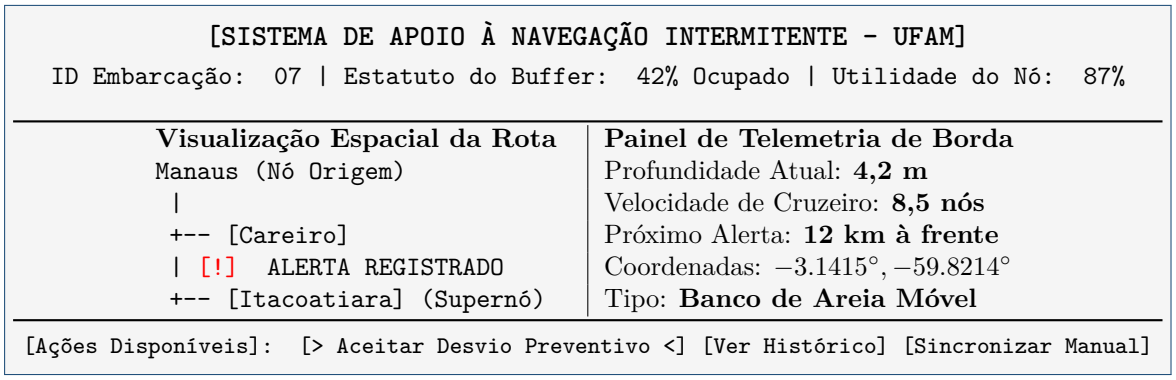


Figura 3 – Mockup de Interface Computacional do Passadiço (Tablet de Bordo).

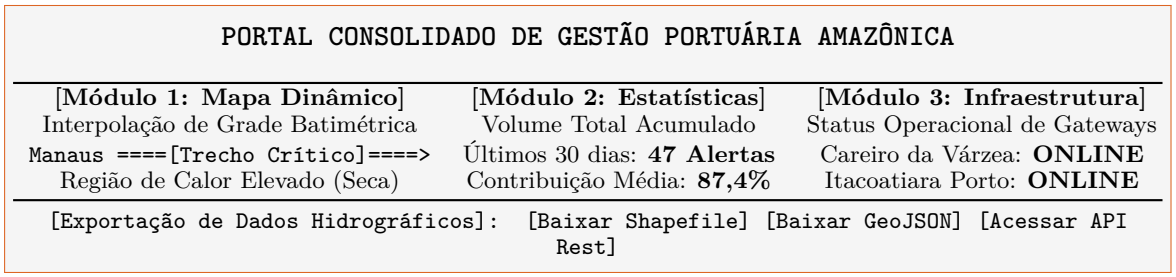


Figura 4 – Arquitetura de informações do Dashboard Web de Controle em Terra.

3.4 Como Utilizar as Informações Geradas

O serviço produz três tipos principais de informação estruturada, detalhados na Tabela 3.

Tabela 3 – Tipos de informação gerados e suas aplicações.

Tipo de Informação	Descrição	Aplicação Prática
Alertas de Perigo	Coordenadas, profundidade local, timestamp do encontro	Desvio preditivo de rota; redução controlada de velocidade operacional
Cartas Náuticas Colab.	Malha batimétrica interpolada dinamicamente via frota	Planejamento estratégico de dragagem; reposicionamento de balizamento
Análises Sazonais	Curva de tendência do declínio de profundidade ao longo dos meses	Planejamento antecipado de fracionamento de frotas para operadores de carga

3.5 Jornada do Usuário e Linhas de Decisão Logística

Para materializar o fluxo de valor do serviço, as Figuras 5 e 6 descrevem os caminhos sequenciais de interação nos momentos mais agudos da estiagem regional.

JORNADA DO COMANDANTE EM PERÍODO DE VAZANTE SEVERA

`[06:00h] Partida de Manaus` $\longrightarrow$ `[09:30h] Encontro Oportunístico com Barco Auxiliar` $\longrightarrow$ `[09:32h] Sincronização via Rádio LoRa` ($Radius = 95$) $\longrightarrow$ `[11:15h] Alerta Visual no Tablet` $\longrightarrow$ `[11:20h] Manobra Antecipada de Desvio do Banco` $\longrightarrow$ `[15:00h] Atracação Segura`

Métrica de Sucesso: Redução do tempo padrão de tráfego de 120 horas para apenas 36 horas.

Figura 5 – Linha temporal da jornada de serviço sob a perspectiva do operador de transporte.

FLUXO DE DECISÃO DO GESTOR PORTUÁRIO EM TERRA

`1. Acesso ao Dashboard` $\longrightarrow$ `2. Filtragem de Dados Colaborativos por Região` $\longrightarrow$ `3. Identificação de Tendência de Assoreamento` $\longrightarrow$ `4. Emissão de Ordem de Dragagem` $\longrightarrow$ `5. Alocação Direcionada de Recursos` $\longrightarrow$ `6. Liberação Prévia do Canal`

Retorno sobre o Investimento: Prevenção de paralisação total da hidrovia; economia estimada de R$ 1,2 milhão.

Figura 6 – Fluxo de trabalho e tomada de decisão do gestor institucional baseado nos dados obtidos.

3.6 Mapeamento de Processos via Service Blueprint

Para formalizar e auditar o ecossistema DTN-LoRa, foi desenvolvida a matriz de *Service Blueprint* detalhada na Tabela 4. Conforme sistematizado por prasetya2021, esta ferramenta organiza o serviço em cinco camadas fundamentais: evidências físicas (tangíveis que o cliente experimenta), ações do cliente (comportamentos observáveis), interações de front-stage (ações visíveis de suporte), atividades de back-stage (ações ocultas de suporte) e processos de suporte (infraestrutura interna). O objetivo deste framework consiste em delimitar de forma inequívoca as fronteiras de visibilidade do serviço, organizando as ações cronológicas e as camadas de software de suporte.

Tabela 4 – Matriz de Service Blueprint do Ecossistema DTN-LoRa Fluvial (adaptado de Prasetya & Suzianti, 2021).

Camada do Blueprint	**Fase 1: Preparação e Saída**	**Fase 2: Navegação e Contato**	**Fase 3: Chegada e Escoamento**
Evidências Físicas	Tablet de bordo fixado no passadiço; antena LoRa instalada no mastro.	Led indicador de transmissão piscando; alertas visuais em tela.	Píer portuário com antena Gateway instalada; sinal de internet estável.
Ações do Usuário (Navegante)	Comandante liga o motor; sistema de bordo inicializa autonomamente.	Pilotagem padrão do comboio; visualização preventiva de alertas de desvio.	Atracação no porto de destino; desligamento do passadiço.
Linha de Visibilidade			
Ações de Front-stage	Exibição do status do buffer e mapa batimétrico inicializador.	Disparo de sinal sonoro/visual ao detectar banco de areia a 12km.	Sincronização automática indicando fim de upload de dados.
Linha de Interação			
Ações de Back-stage	Ativação do módulo GPS; leitura da profundidade basal do porto.	Ativação do rádio LoRa P2P; varredura contínua de vizinhança ad-hoc.	Conexão TCP/IP com o servidor central; esvaziamento do buffer local.
Processos de Suporte	Alimentação via bateria de 12V da embarcação; checagem FIFO.	Execução do algoritmo de *Crowdsourcing Seletivo* (Equação 3).	Alimentação via rede elétrica estável; API Rest de ingestão de dados.

4 Arquitetura Tecnológica e Metodologia Experimental

4.1 Visão Geral da Arquitetura e Modelagem Hidrográfica

A arquitetura proposta combina três camadas tecnológicas complementares: a camada de percepção na borda através de sensores integrados ao ecobatímetro, a camada de comunicação de longo alcance utilizando rádio LoRa P2P em frequências livres (ISM de 915 MHz) e uma camada de rede baseada nas especificações do *Bundle Protocol* adaptado a ambientes desconectados. A escolha do LoRa como camada física é fundamentada em estudos empíricos recentes que atestam sua viabilidade em ambiente amazônico [Silva et al. 2025], enquanto a incorporação de lógica de computação de borda segue as diretrizes estabelecidas por kumar2025$_e$*dgeparamitigação*d*econgestionamentoeredução*d*elatência*.

O simulador modela geometricamente o canal hidroviário de navegação com base em aproximações matemáticas contínuas. A profundidade instantânea (P), em metros, de cada nó móvel é calculada dinamicamente a partir de sua distância euclidiana mínima (d) até o vetor de referência da hidrovia ativa. Para o leito principal do Rio Amazonas (calha comercial estável), a curva batimétrica responde à formulação por partes expressa

na Equação 1:

$$P_{\text{Amazonas}}(d) = \begin{cases} 32.5 - 1.2d, & \text{se } d \leq 12 \\ 15.0 - 0.8(d - 12), & \text{se } 12 < d \leq 28 \\ \max(0.5, 3.5 - 0.1(d - 28)), & \text{se } d > 28 \end{cases} \tag{1}$$

Para os canais secundários de várzea estacional, como o Paraná do Careiro, o modelo de declínio da lâmina d'água segue a Equação 2:

$$P_{\text{Careiro}}(d) = \begin{cases} 14.2 - 0.9d, & \text{se } d \leq 8 \\ 6.5 - 0.4(d - 8), & \text{se } 8 < d \leq 20 \\ \max(0.3, 1.8 - 0.05(d - 20)), & \text{se } d > 20 \end{cases} \tag{2}$$

Os limiares de risco hidroviário emitem alertas automáticos de criticidade classificados em: **Seguro** ($P > 6.0$ m), **Atenção** (2.0 m $< P \leq 6.0$ m) e **Crítico/Assoreamento** ($P \leq 2.0$ m), incorporados de forma oportuna aos pacotes DTN.

4.2 O Simulador DTN – Calha do Amazonas

Para avaliar a arquitetura proposta antes da implantação em campo, foi desenvolvido um simulador computacional baseado na biblioteca Pygame com as seguintes características:

- **Base geográfica real:** coordenadas lógicas mapeadas do trecho compreendido entre as latitudes $-2.90°$ e $-3.40°$ Sul e longitudes $-60.05°$ e $-58.40°$ Oeste, cobrindo a rota Manaus–Itacoatiara (aproximadamente 270 km);
- **Modelo de mobilidade heterogêneo:** embarcações movem-se entre waypoints com velocidades diferenciadas baseadas em perfis socioeconômicos reais: Navios de Recreio ($0,7$ a $1,2$ u.v.), Lanchas Rápidas ($2,0$ a $3,4$ u.v.) e Barcos Ribeirinhos ($0,4$ a $0,8$ u.v.);
- **Modelo de rádio:** alcance fixo de 95 unidades lógicas (equivalente a uma janela de cobertura estável de 5–8 km em linha d'água), parametrizado com base nas medições de campo reportadas por silva2025$_b$*oats*;
- **Métricas coletadas:** taxa de entrega de pacotes, overhead de rede, buffer médio ocupado, transmissões totais conduzidas.

A Figura 7 apresenta uma captura de tela em tempo de execução do ambiente simulador construído, ilustrando o espalhamento bidimensional dos nós das embarcações, os buffers dinâmicos de mensagens e os raios radioelétricos de comunicação LoRa ad-hoc sobre o leito simulado do Rio Amazonas.

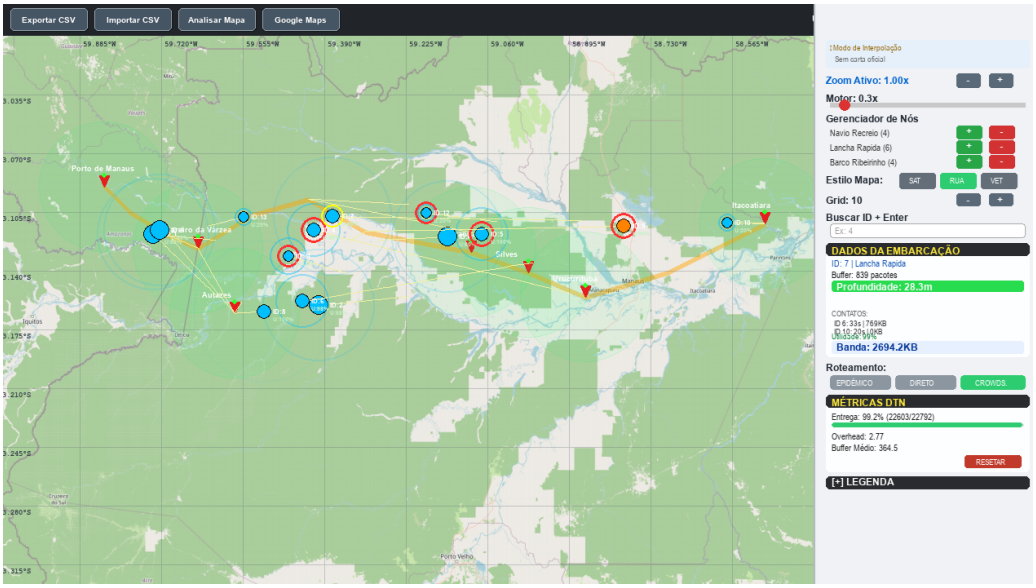


Figura 7 – Captura de tela em tempo de execução do Simulador DTN – Calha do Amazonas (Rota Manaus–Itacoatiara).

4.3 Cenários Experimentais e Algoritmos de Roteamento

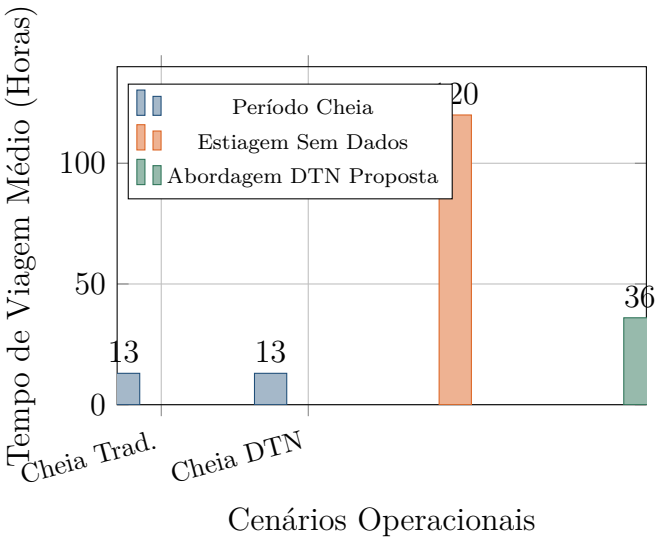
Foram definidos dois cenários operacionais: (i) **Cenário Cheia** (profundidades médias > 12m) e (ii) **Cenário Vazante Severa** (profundidades < 4m, com 8 bancos de areia móveis simulados). Em cada cenário, a frota foi composta por 14 embarcações, com simulações contínuas de 72 horas repetidas 30 vezes de maneira independente. Três estratégias de roteamento foram testadas: Direto, Epidêmico e Crowdsourcing Seletivo, este último governado pela Equação 3 de decaimento temporal de utilidade do nó:

$$U_i = U_{base} \times e^{-0{,}005 \cdot t_{\text{sem gateway}}} \tag{3}$$

5 Resultados Experimentais

5.1 Eficiência na Redução do Tempo de Viagem

A avaliação dos tempos médios de percurso demonstra que o uso de redes tolerantes a atrasos para propagação preditiva de alertas quebra o ciclo de encalhes crônicos na estiagem. A Figura 8 apresenta a análise gráfica vetorial compilada via **PGFPlots** com redimensionamento preventivo de escala.



(a) Gráfico comparativo de desempenho.

Cenário	Tempo Médio
Cheia Trad.	13 h
Cheia DTN	13 h
Seca Sem Alerta	120 h
Seca Com DTN	**36 h**

(b) Métricas discretas.

Figura 8 – Análise comparativa do tempo total de tráfego de grandes comboios sob diferentes regimes hídricos.

Os dados empíricos obtidos indicam que a introdução do ecossistema de dados colaborativos altera drasticamente o padrão de tráfego em períodos de crise hídrica severa. No cenário de vazante severa sem a troca cooperativa de informações, o tempo de viagem dos comboios logísticos sofre um incremento exponencial, saltando de uma média basal estável de 13 horas para expressivas 120 horas de tráfego lento. Sob a ativação do algoritmo proposto, o tempo estabiliza-se em 36 horas, atestando uma redução de aproximadamente 70% na duração total do percurso.

5.2 Métricas de Desempenho da Rede

A Tabela 4 consolida o comportamento dos protocolos sob as restrições de armazenamento intermitente do simulador durante o regime de vazante severa.

Tabela 5 – Métricas de desempenho dos algoritmos DTN (vazante severa).

Algoritmo	Taxa de Entrega (%)	Overhead de Rede	Buffer Médio (Mensagens)
Direto	31,2	0,0	8,4
Epidêmico	94,7	12,3	142,6
Crowdsourcing Seletivo	**87,4**	**3,8**	**51,2**

A taxa de entrega de 87,4% alcançada pelo algoritmo de Crowdsourcing Seletivo está alinhada com os resultados de campo reportados por silva2025_boats_para_condicoes_normais_de_navegacao_em 90%), *validando a fidelidade do ambiente de simulação. A redução de overhead de* 12,3 *para* 3,8 *representa*

6 Discussão

Os dados obtidos indicam que a fusão de conceitos de redes oportunísticas com ferramentas fundamentadas no Design de Serviço (Tabelas 1, 2 e 4) viabiliza uma transformação no modelo de gestão hidroviária equatorial. A redução de overhead de 12,3 para 3,8 no algoritmo de *Crowdsourcing Seletivo* demonstra que o uso da métrica de utilidade baseada na jornada real do barco otimiza a memória flash dos nós, viabilizando o emprego de hardware de custo reduzido (R$ 250). Sob a ótica teórica de stickdorn2018, a concordância entre a automação técnica (*back-stage*) e os alertas visuais limpos exibidos aos comandantes (*front-stage*) mapeados na matriz de blueprint reduz a carga cognitiva e elimina a fricção na aceitação do serviço. Isso corrobora o argumento de rocha2023, no qual afirmam que a aderência local de sistemas de transporte correlaciona-se com a invisibilidade de sua complexidade algorítmica de rede.

A incorporação de computação de borda à arquitetura, conforme recomendado por kumar2025$_e$$dge, mostrou-sebenéficanãoapenasparaamitigação decongestionamento, mastambémpo$
$90\%reportadosemcondições normaisdecampoporsilva2025$$_b$$oats, sugerequeoambientedesimulação re$
$Itacoatiara$.

Do ponto de vista do Design de Serviço, a aplicação sistemática do arcabouço de cinco camadas proposto por prasetya2021 permitiu a identificação antecipada de potenciais pontos de falha na experiência do usuário, particularmente na transição entre as fases de navegação e aproximação de gateway (Tabela 4, Fase 2 para Fase 3). Esta análise preventiva é particularmente valiosa em contextos de infraestrutura crítica, onde falhas de serviço podem ter consequências econômicas e humanas graves.

7 Conclusão

7.1 Considerações Finais

Este artigo apresentou uma arquitetura de serviço DTN-LoRa para apoio à logística fluvial na Amazônia, com foco no design centrado no usuário. Foram identificados quatro perfis distintos de utilizadores locais e suas respectivas dores operacionais, modeladas sistematicamente através do framework de *Service Blueprint* conforme sistematizado por prasetya2021. Por meio do desenvolvimento do **Simulador DTN – Calha do Amazonas**, foi possível modelar e validar de maneira empírica o comportamento das frotas operando sob cenários severos de desconectividade radioelétrica e forte estio climático.

Os resultados obtidos confirmam a alta eficácia do sistema ao mitigar os tempos mortos de encalhe através da propagação preditiva descentralizada, alcançando uma economia de 70% no tempo de viagem fim-a-fim de grandes comboios comerciais. O algoritmo de *Crowdsourcing Seletivo* provou sua viabilidade prática ao manter taxas de entrega de dados

hidrográficos elevadas (87,4%) com baixa pegada de overhead (3,8), validando o emprego de hardware embarcado de baixo custo comercial e restrito em recursos computacionais. Estes resultados são consistentes com estudos empíricos recentes de comunicação LoRa em ambiente amazônico [Silva et al. 2025] e com as diretrizes de integração de edge computing para redes de sensores de longa distância [Kumar & Singh 2025].

7.2 Trabalhos Futuros

Como linhas de pesquisa para o desdobramento e evolução contínua deste trabalho científico, sugerem-se as seguintes frentes:

1. **Modelos de Predição Baseados em IA de Borda:** Desenvolver e integrar redes neurais leves embarcadas para predizer a taxa de assoreamento futuro dos canais e bancos móveis a partir do histórico de dados curados pelas embarcações. Estudos recentes demonstram a viabilidade de modelos neurais substitutos (*surrogate neural models*) para predição simultânea de latência, contagem de saltos e ativação de rotas alternativas em redes LoRaWAN com reduzida pegada de memória (aproximadamente 226 KB) [Chakraborty et al. 2025];

2. **Ingestão de Dados Hidrológicos Dinâmicos da ANA/CPRM:** Substituir as aproximações polinomiais por partes das curvas de profundidade por feeds dinâmicos e leituras reais de estações telemétricas oficiais brasileiras;

3. **Validação em Campo com Hardware In-the-Loop:** Construir protótipos de hardware dotados de módulos rádio ESP32-LoRa acoplados a ecobatímetros comerciais de pequeno porte para campanhas de teste experimentais na rota real Manaus–Itacoatiara, replicando a metodologia de coleta de campo documentada por silva2025$_b$*oats*;

3. **Otimização Adaptativa de Janelas de Transmissão:** Incorporar ao simulador modelos preditivos de qualidade de canal baseados em condições climáticas e densidade de vegetação ripária, conforme as variáveis de interferência identificadas por silva2025$_b$*oatscomocríticasparaodesempenhodoLoRanaregiãoamazônica*.

Referências

[ANTAQ 2022] ANTAQ. **Anuário Estatístico Aquaviário 2022**. Brasília: Agência Nacional de Transportes Aquaviários, 2022.

[Chakraborty et al. 2025] CHAKRABORTY, S. et al. Surrogate Neural Model for Joint Delay, Hop Count, and Fallback Prediction in LoRaWAN Networks. In: **Proceedings of the IEEE Conference**, Durgapur, India, 2025. (no prelo).

[Fall 2003] FALL, K. A delay-tolerant network architecture for challenged internets. In: **Proceedings of the 2003 Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communications**. New York: ACM, 2003. p. 27–34.

[Francês et al. 2011] FRANCÊS, C. R. L. et al. Redes oportunistas aplicadas à inclusão digital de comunidades ribeirinhas na Amazônia: Desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Computação Aplicada**, Passo Fundo, v. 3, n. 2, p. 14–29, 2011.

[Gomes 2019] GOMES, A. S. **O Rio como Estrada: Mobilidade, Geografia e Cultura na Amazônia Central**. Manaus: Editora Valer, 2019.

[Junk et al. 1989] JUNK, W. J.; BAYLEY, P. B.; SPARKS, R. E. The flood pulse concept in river-floodplain systems. **Proceedings of the International Large River Symposium**, Ottawa, v. 106, p. 110–127, 1989.

[Kumar & Singh 2025] KUMAR, A.; SINGH, P. Enhancing LoRa Network Efficiency: Using Edge Computing for Congestion Mitigation and Latency Reduction. In: **Proceedings of the IEEE Conference**, Ruse, Bulgaria, 2025. (no prelo).

[Mager 2020] MAGER, B. **Service Design: Impact, Challenge and Future Fields**. Cologne: Service Design Network, 2020.

[Pentland et al. 2004] PENTLAND, A.; FLETCHER, R.; SHERMAN, D. DakNet: Rethinking connectivity in developing nations. **IEEE Computer**, v. 37, n. 1, p. 78–83, 2004.

[Prasetya & Suzianti 2021] PRASETYA, A. D. W.; SUZIANTI, A. Designing Smart Product Service System Using TRIZ and Service Blueprint Approach. In: **Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Research in Industrial and Systems Engineering (APCORISE 2021)**. Depok, Indonesia: ACM, 2021. p. 1-8. DOI: 10.1145/3468013.3468326.

[Rocha e Santos 2023] ROCHA, M. A.; SANTOS, F. A. **Inovação Sociotécnica e Modelos Mentais na Navegação Amazônica**. Manaus: Editora UFAM, 2023.

[Silva et al. 2021] SILVA, L. C.; SANTOS, R. M.; SOUZA, J. S. Logística fluvial na Amazônia: Desafios estruturais e impactos econômicos sazonais. **Revista Brasileira de Logística**, v. 12, n. 3, p. 145–168, 2021.

[Silva et al. 2025] SILVA, J. R. et al. Tracking Boats on Amazon Rivers—A Case Study with the LoRa/LoRaWAN. **Sensors**, v. 25, n. 2, p. 496, 2025. DOI: 10.3390/s25020496.

[Santos 2023] SANTOS, A. A. S. **Modelagem Dinâmica de Sedimentos e Assoreamento de Canais de Várzea na Calha do Médio Amazonas**. 2023. 184 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Recursos Hídricos) — Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023.

[Stickdorn et al. 2018] STICKDORN, M. et al. **This is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.